Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3

По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Згера Е. А.
Проверил:
Андренко К.В.

Брест 2026

Вариант 5

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.

Задачи лабораторной работы

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

5	YOLO11m	**Счетчики расхода воды:** https://universe.roboflow.com/koer3741-gmail-com/watermeteramrv2/dataset/1

Код программы

```
import os
import sys
import subprocess
from pathlib import Path

API_KEY = " 7Je6nZGW89BZcZV0Bbfx"
EPOCHS = 20
IMGSZ = 640
BATCH = 16
PHOTO = "1.png"
CONF = 0.25
RUN_NAME = "yolo11m_watermeter"

subprocess.check_call([sys.executable, "-m", "pip", "install", "-q", "ultralytics", "roboflow", "pyyaml",
"opencv-python-headless", "matplotlib"])

import yaml
import cv2
import torch
import matplotlib.pyplot as plt
from roboflow import Roboflow
from ultralytics import YOLO

device = "0" if torch.cuda.is_available() else "cpu"

rf = Roboflow(api_key=API_KEY.strip())
ds = rf.workspace("koer3741-gmail-com").project("watermeteramrv2").version(1).download("yolov8",
location="datasets/watermeteramrv2")
ds_dir = Path(ds.location).resolve()

cfg = yaml.safe_load((ds_dir / "data.yaml").read_text(encoding="utf-8"))
cfg["path"] = str(ds_dir)

for split in ("train", "val", "test"):
    if (ds_dir / split / "images").exists():
        cfg[split] = f"{split}/images"
    else:
        cfg.pop(split, None)

if "val" not in cfg and "test" in cfg:
    cfg["val"] = cfg["test"]

data_yaml = ds_dir / "data_fixed.yaml"
data_yaml.write_text(yaml.safe_dump(cfg, allow_unicode=True, sort_keys=False), encoding="utf-8")

model = YOLO("yolo11m.pt")
```

```
model.train(
    data=str(data_yaml),
    epochs=EPOCHS,
    imgsz=IMGSZ,
    batch=BATCH,
    device=device,
    project="runs",
    name=RUN_NAME,
    patience=30,
    seed=42,
    exist_ok=True,
    plots=True,
    verbose=True
)

best = Path("runs") / RUN_NAME / "weights" / "best.pt"
model = YOLO(str(best))
split = "test" if "test" in cfg else "val"
m = model.val(data=str(data_yaml), split=split, imgsz=IMGSZ, batch=BATCH, device=device, plots=True,
verbose=True)

print(f"Precision: {m.box.mp:.4f}")
print(f"Recall: {m.box.mr:.4f}")
print(f"mAP@0.5: {m.box.map50:.4f}")
print(f"mAP@0.5:0.95: {m.box.map:.4f}")

if not Path(PHOTO).exists():
    raise FileNotFoundError(PHOTO)

res = model.predict(source=PHOTO, conf=CONF, imgsz=IMGSZ, device=device, verbose=False)[0]

for b in res.boxes:
    x1, y1, x2, y2 = (int(v) for v in b.xyxy[0].tolist())
    cls_id = int(b.cls.item())
    score = float(b.conf.item())
    print(f"{model.names[cls_id]} {score:.2f} [{x1}, {y1}, {x2}, {y2}]")

img_bgr = res.plot()
cv2.imwrite("result_1.png", img_bgr)

plt.figure(figsize=(10, 8))
plt.imshow(cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
plt.axis("off")
plt.show()
```

Результат работы программы:

```
Plotting labels to /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter/labels.jpg...
Using 3478 train, 389 val images for fraction=1.0 at imgsz=640
Using 2 dataloader workers
Logging results to /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter
Starting training for 20 epochs...

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       1/20      7.99G      1.463      1.736      1.204         40        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.2it/s 1:40
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.8it/s 7.1s
                   all        389       2105      0.699      0.665      0.722       0.35

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       2/20      8.44G      1.399      1.014      1.144         51        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.734      0.728      0.779      0.366

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       3/20      8.46G      1.419     0.9311      1.159         42        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:42
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.4it/s 5.5s
                   all        389       2105      0.806      0.795      0.858      0.437

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       4/20      8.47G      1.378     0.8475       1.14         81        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.2it/s 1:41
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.4it/s 5.5s
                   all        389       2105       0.89      0.857      0.905        0.5

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       5/20      8.45G      1.362     0.8042      1.133         51        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.2it/s 1:40
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.4it/s 5.4s
                   all        389       2105      0.905      0.879      0.926      0.509

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       6/20      8.44G      1.341     0.7682      1.126         70        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.3it/s 1:36
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.4it/s 5.3s
                   all        389       2105      0.904      0.847      0.921      0.493
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       7/20      8.46G      1.328     0.7205      1.114         57        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.3it/s 1:36
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.5it/s 5.3s
                   all        389       2105      0.906      0.882      0.922      0.455

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       8/20      8.46G      1.295     0.6919      1.104         51        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.917      0.908      0.939      0.511

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
       9/20      8.43G      1.289      0.679      1.098         59        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:46
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.909      0.905      0.937      0.522

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      10/20      8.44G      1.271     0.6527       1.09         42        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:46
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.921       0.91      0.943      0.532
Closing dataloader mosaic
albumentations: Blur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), MedianBlur(p=0.01, blur_limit=(3, 7)), ToGray(p=0.01,
method='weighted_average', num_output_channels=3), CLAHE(p=0.01, clip_limit=(1.0, 4.0), tile_grid_size=(8, 8))

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      11/20      8.44G      1.272     0.5863      1.144         32        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.0it/s 1:47
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.916      0.918      0.945      0.512

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      12/20      8.44G       1.25     0.5752      1.135         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.927      0.924      0.942      0.507

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      13/20      8.45G      1.231     0.5534      1.129         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.926      0.927      0.945       0.53

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      14/20      8.44G      1.212     0.5366      1.116         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.932      0.928      0.951      0.545

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      15/20      8.45G      1.192     0.5209      1.101         28        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:46
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.926      0.942      0.959       0.55

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      16/20      8.45G      1.172     0.5067      1.094         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:46
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.6s
                   all        389       2105      0.928       0.93      0.958      0.553

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      17/20      8.45G      1.158     0.4945      1.087         28        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.939      0.936      0.958      0.556

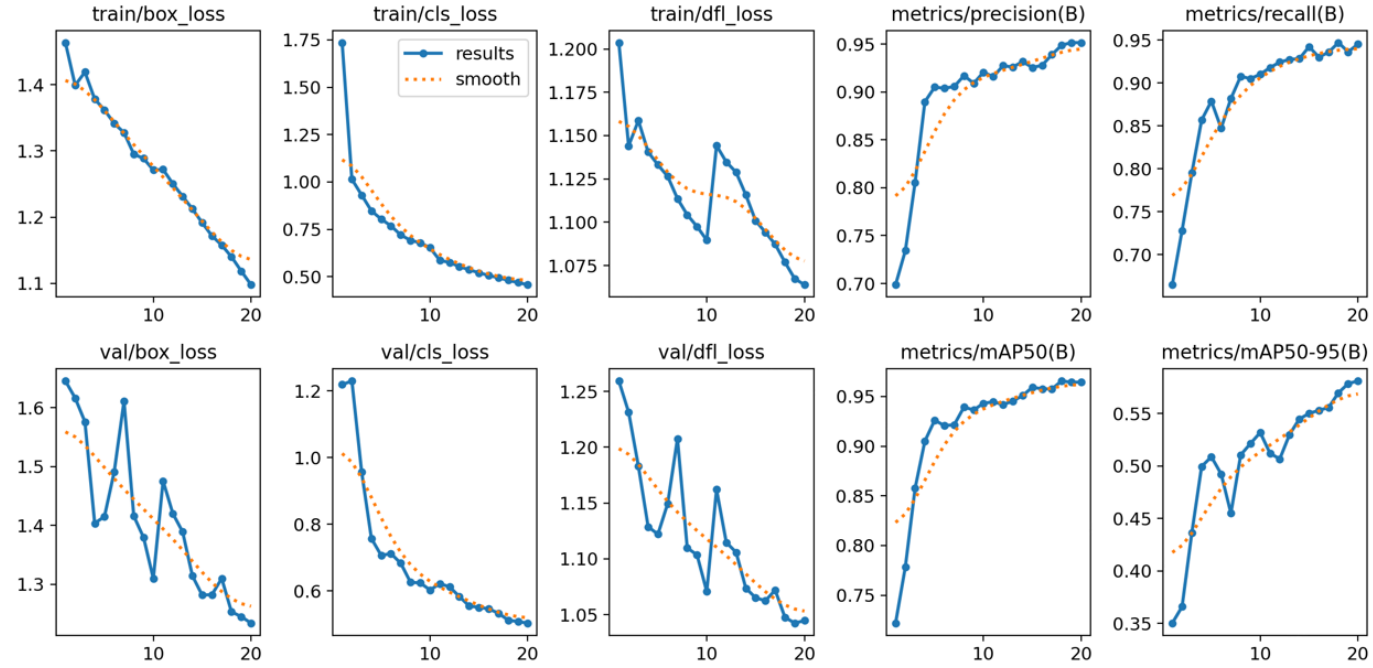
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      18/20      8.44G       1.14     0.4812      1.077         32        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:46
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.949      0.947      0.966       0.57

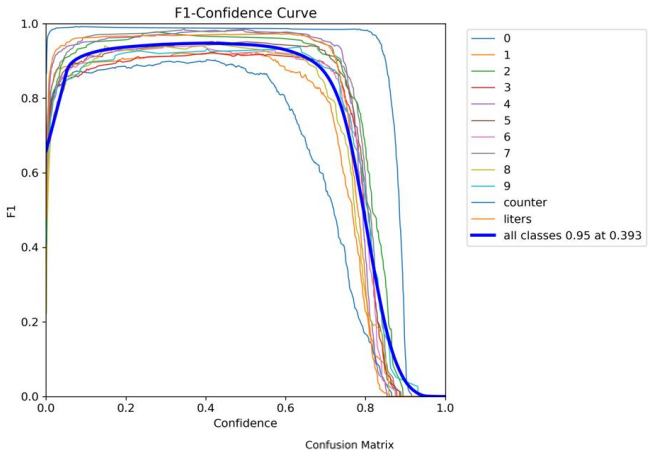
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      19/20      8.45G      1.119      0.469      1.067         29        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.952      0.936      0.964      0.579

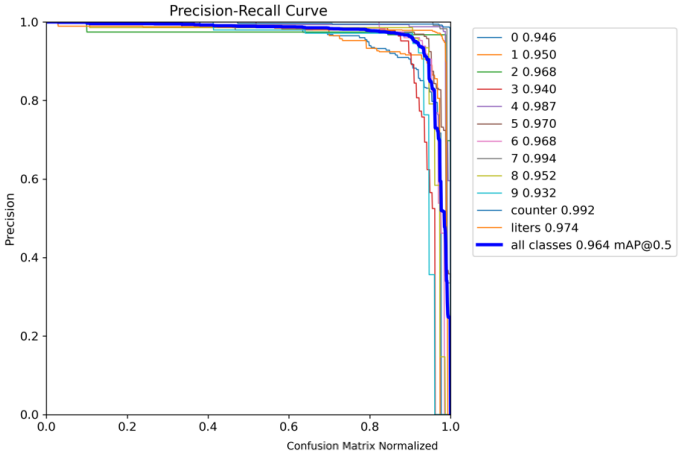
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   dfl_loss  Instances       Size
      20/20      8.44G      1.098     0.4576      1.064         30        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 218/218 2.1it/s 1:45
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 2.3it/s 5.7s
                   all        389       2105      0.951      0.945      0.964      0.581

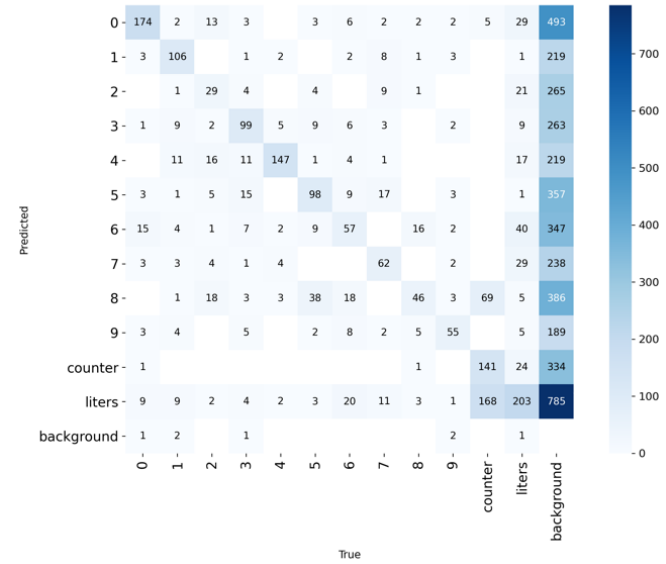
20 epochs completed in 0.679 hours.
Optimizer stripped from /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter/weights/last.pt, 40.5MB
Optimizer stripped from /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter/weights/best.pt, 40.5MB
Validating /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter/weights/best.pt...
Ultralytics 8.4.182 🚀 Python-3.13.15 torch-2.11.0+cu130 CUDA:0 (Tesla T4, 14913MiB)
YOLO11m summary (fused): 125 layers, 20,039,284 parameters, 0 gradients, 67.8 GFLOPs
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 13/13 1.5it/s 8.4s
                   all        389       2105      0.952      0.945      0.964      0.581
                     0        162        213      0.895      0.901      0.946      0.528
                     1        108        153       0.89      0.948       0.95      0.535
                     2         87         90      0.967      0.966      0.968      0.539
                     3        125        154      0.944      0.896       0.94      0.567
                     4        132        165      0.972      0.988      0.987       0.63
                     5        119        167      0.955      0.946       0.97      0.551
                     6        112        130       0.96       0.92      0.968      0.581
                     7        100        115      0.982      0.976      0.994       0.57
                     8         64         75      0.977      0.907      0.952      0.539
```

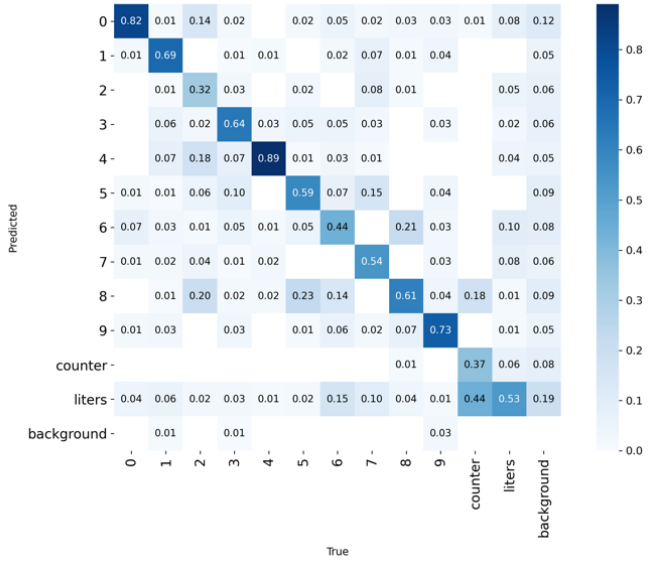
```
                 9         70         75      0.932       0.92      0.932       0.58
           counter        371        383      0.987      0.989      0.992      0.795
            liters        377        385      0.961      0.979      0.974      0.563
Speed: 1.3ms preprocess, 13.3ms inference, 0.0ms loss, 1.5ms postprocess per image
Results saved to /content/runs/detect/runs/yolo11m_watermeter
```











Эталон:



Предсказания модели:



В задаче детекции счётчиков воды модель YOLO11m с предобученными весами показала быстрое и стабильное обучение. Уже на 1-й эпохе было получено mAP@0.5 = 0.722, а к 20-й эпохе метрика выросла до 0.964 (прирост +24.2 п.п.). Более строгая метрика mAP@0.5:0.95 увеличилась с 0.350 до 0.581 (прирост +23.1 п.п.), что подтверждает улучшение не только факта обнаружения, но и точности локализации объектов. Итоговые значения Precision = 0.952 и Recall = 0.945 указывают на высокое качество детекции и хороший баланс между пропусками и ложными срабатываниями.

По динамике обучения видно, что основной прирост качества пришёлся на первые 10–15 эпох, после чего началось насыщение (плато), а дальнейшее улучшение стало умеренным. При этом выраженного переобучения не наблюдается: на фоне снижения box_loss, cls_loss и dfl_loss валидационные метрики в целом росли. По классам лучший результат показал класс counter (AP50-95 = 0.795), тогда как часть цифровых классов имеет более низкий AP из-за малого размера символов, визуальной похожести и сложных условий съёмки (шум, блики, размытие). В целом полученные результаты соответствуют высокому практическому уровню для данной прикладной задачи.

Вывод: научился осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов.